  - ne pas obtenir la bonne combinaison au loto ;
  - obtenir 10 fois de suite la valeur 1 en lançant un dé à six faces.
- Donner la probabilité sous diverses formes (fraction, décimale, pourcentage) pour les cinq premiers évènements ci-dessus.
- Lier l'expression « une chance sur quatre » (par exemple) et la probabilité $\frac{1}{4}$.

Objectifs d'apprentissage

Aborder les questions relatives au hasard à partir de problèmes simples.

Utiliser le vocabulaire des probabilités dans des contextes concrets : expérience aléatoire, issue, évènement.

Attribuer des probabilités dans des cas simples (équiprobabilité).

Répéter matériellement une expérience aléatoire simple. Enregistrer les résultats observés dans un tableau d'effectifs et de fréquences.

Quatrième

Statistiques

Automatismes

- Calculer une moyenne pour un très petit nombre de valeurs.
- Calculer un effectif manquant dans un tableau pour un petit nombre de valeurs.
- Calculer une fréquence simple.

Objectifs d'apprentissage

Calculer une moyenne pondérée dans le cas d'une série discrète de petits effectifs présentée sous forme de données brutes, d'un tableau ou d'un diagramme en barres.

Déterminer une médiane et l'interpréter dans le cas d'une série de petit effectif présentée sous forme de données brutes.

Calculer et interpréter l'étendue d'une série présentée sous forme de données brutes, d'un tableau, d'un diagramme en barres, d'un diagramme circulaire.

Comprendre l'évolution de la médiane et de la moyenne quand on ajoute une valeur extrême.

Résoudre des problèmes faisant intervenir les différents indicateurs.

Résoudre des problèmes de comparaison de séries statistiques.

Utiliser le tableur pour calculer une moyenne, une médiane et l'étendue d'une série statistique.

Prolongements possibles : mises en perspective historiques et culturelles

- Le premier traité des *Essais d'arithmétique politique* de Willem Kersseboom (XVIIIe s.).

Probabilités

Objectifs d'apprentissage

Utiliser le vocabulaire et les notations ensemblistes pour décrire une expérience aléatoire dans des cas simples et définir la notion d'évènement.

Définir : complémentaire, réunion, intersection, ensemble vide (évènement impossible).

Calculer la probabilité d'un évènement et de l'évènement contraire.

Exemples simples d'expériences aléatoires à deux épreuves (par exemple, lancer de deux pièces, d'une pièce et d'un dé, de deux dés, etc.).

À partir de la répétition d'une expérience aléatoire, réalisée matériellement ou simulée, comparer des graphiques de distributions (fréquentielle et probabiliste).

Observer la fluctuation des fréquences pour un nombre de répétitions fixé de l'expérience aléatoire.

Troisième

Statistiques

Automatismes

- Calculer une moyenne.
- Donner une médiane pour une série comportant un petit nombre de valeurs.
- Calculer l'étendue d'une série.

Objectifs d'apprentissage

Calculer des effectifs cumulés croissants.

Donner les quartiles et la médiane d'une série donnée sous forme de tableau d'effectifs ou de diagramme en barres.

Construire et utiliser des boites à moustache pour représenter les valeurs de position d'une série statistique.

Comprendre et interpréter des données statistiques.

Utiliser le tableur pour calculer une moyenne, une médiane et l'étendue d'une série statistique.